

2026-06-12 1-3교시

날짜: 2026/06/12 08:42

개요

1. 원본 노트 (손글씨 포함).....	2
------------------------	---

1. 원본 노트 (손글씨 포함)

회의록 (수업 진행 기록)

1) 회의(수업) 기본 정보

- **일시:** 2026-06-12 (정확한 시작/종료 시각 **확인 필요**)
- **형태:** 대면+비대면 병행(온라인 진행 언급 다수)
- **참석자:** 강사 1명, 수강생 다수(대면/비대면)
- 일부 수강생 실명 언급(예: 유리, 은미 등) 있으나 **참석자 명단은 확인 필요**
- **자료/환경:** SQLite 기반 실습(지원 기능 제한 언급), 노션/엘리스(플랫폼) 자료 제공, 파일 업로드 예정/진행

2) 진행 개요 및 공지

2.1 수업 운영/일정 공지

- **10시/11시 수업 진행** 언급(정확한 타임테이블은 **확인 필요**)
- **5분 뒤 파일 업로드** 안내 및 실전문제 도전 권장
- 다음 주 일정 관련:
 - 강사 개인 일정(출장/이동)으로 **다음 주 수요일 비대면 가능성** 언급
 - 구체 공지는 추후 안내 예정(“디테일은 나중에 공지”)
- 쉬는 시간 운영:
 - 쉬는 시간 중 화면 공유 중지(녹화에 측구 중계가 포함되는 문제 방지)

2.2 파일/자료 관련 공지

- 과제/실습 파일 **업로드 완료** 및 확인 요청
- **파일명 오류** 발생:
 - 알 파일명 '04'가 아니라 '공'으로 **변경 요청**
 - 수정본 재업로드 예정(기존 다운로드한 수강생에게 사과)

2.3 학습/예제 데이터 관련 피드백 수집

- 현재 실습 데이터(음악/판매 등)가 **직관성이 떨어진다**는 피드백 수용
- 수강생에게 더 **직관적인 주제(예: 주식/월드컵 등) 제안 요청**
- 제안 기한: **다음 주 월요일까지**
- 제안 전달 방법: 디스코드로 코치에게 DM

3) 주요 학습 내용

3.1 SQL 실전 문제(이탈 고객 분석) — 문제 5번 중심

- 실전 예제로 **이탈 고객(Churn) 탐지**를 다룸(마케팅/소핑을 분석에서 빈번)
- 핵심 산출:
 - 고객명, 국가, 마지막 주문일, 기준일 대비 일수 차이 산출
- 주요 문법/개념:
 - **MAX(orderDate):** 고객별 **마지막 주문일**
 - **GROUP BY(customerNumber 등)**로 고객 단위 집계
- 날짜 차이 계산:
 - 기준점: 주문 테이블의 가장 마지막 주문일(예: **2005-05-31** 언급)
 - **JULIANDAY(기준일) - JULIANDAY(MAX(orderDate))** 형태로 일수 계산
 - 결과 형 변환/별칭 부여
- 이탈 기준(필터링):
 - **2005-01-01 이후 구매자 = 활성(활동) 고객**
 - 그 이전까지만 구매하고 이후 구매가 없는 고객을 **이탈 고객 후보로 필터링**
 - 구현 방식: **HAVING MAX(orderDate) < '2005-01-01'** (정확한 쿼리는 자료 참조)

3.2 고난도 종합 쿼리(문제 12번) 안내

- 약 **60줄** 규모의 코드 제공(175~236 라인 언급)
- 목적:
 - “풀라고 낸 문제” 라기보다 **그간 배운 구문(셀프조인, 서브쿼리, 다양한 조인 등) 총망라**
 - 현업에서는 **이 정도 길이/복합성의 쿼리를 작성해야 할 수 있음**을 인지시키기 위함
- 국가별로 차원을 쪼개 비교하는 관점:
 - 전체 이탈 고객이 아니라 **국가별 상대 비교**로 “진짜 이탈자” 를 더 선별하는 접근 소개

4) 윈도우 함수(Window Function) 강의

4.1 학습 방향(분석가 vs 개발자)

- **분석가 트랙:** 윈도우 함수까지는 필수
- **개발자 트랙:** “(피어/페어) 스케일(표현 불명확)까지” 더 깊게 필요하나
- 초급 과정에서 다루기 어렵고, 회사별 시스템/경험치 의존도가 큼

4.2 SQLite 제약 및 그룹 함수 처리

- SQLite에서 **ROLLUP/CUBE/GROUPING SETS** 직접 지원 불가 언급
- 대안:
 - **UNION/UNION ALL**로 구현 → 코드가 길어짐
- 그룹 함수 관련 실습은 플랫폼(엘리스) 예제 참고 권장

4.3 윈도우 함수 핵심 개념

- 윈도우 함수는 집계(AVG/SUM 등)를 하더라도 **원본 행 수를 유지**
- 일반 집계 + GROUP BY는 결과가 **압축(행 감소)**
- 기본 문법 요소:
 - OVER (PARTITION BY ... ORDER BY ... [ROWS/RANGE ...])
- 윈도우 절(ROWS/RANGE) 설명:
 - **창(window)의 범위 설정**에 따라 결과가 달라짐
 - UNBOUNDED PRECEDING/FOLLOWING, CURRENT ROW 등 조합 개념 강조

5) 실습 진행(주요 예제)

5.1 순위 함수 실습

- 함수 비교:
 - **RANK / DENSE_RANK / ROW_NUMBER**
 - 동일 값 처리 방식 차이 설명
- 실습 예:
 - 고객별 총 구매액(합계)을 구한 뒤 **ORDER BY 총액 DESC**로 정렬
 - 그 결과에 대해 RANK 계열 함수로 순위 컬럼 추가
- 포인트:
 - 먼저 GROUP BY로 고객별 집계 결과를 만든 뒤,
 - 그 결과에 **윈도우 함수로 순위 컬럼을 추가**함(결과를 “해치지 않고” 컬럼만 추가)
- **5.2 PARTITION BY 실습(국가별 순위)**
- 과제 형태로 제시 후 함께 풀이
- 목표:
 - **국가별로 고객 총 구매액 순위** 산출
- 핵심 차이:
 - OVER (ORDER BY ...): 전체 데이터 기준 순위
 - OVER (PARTITION BY country ORDER BY ...): **국가별로 순위를 다시 매김**
 - 강사가 개념적으로 “칸막이를 치고 그 안에서 순위를 다시 매김” 으로 설명

5.3 서브쿼리 vs 윈도우 함수(평균 예시)

- 스칼라 서브쿼리로도 구현 가능하지만 코드가 복잡해질 수 있음
- 윈도우 함수로 **국가별 평균(total 평균)**을 같은 행에 붙이는 방식이 더 간결함
- 예: AVG(total) OVER (PARTITION BY BillingCountry) 형태

5.4 누적합(러닝 토탈) 실습 — ROWS BETWEEN

- 목표:
 - 청구서(인보이스) 기준으로 **누적 합계** 컬럼 추가
- 사용 문법:
 - SUM(total) OVER (ORDER BY InvoiceDate ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
- 추가 실험:
 - ROWS BETWEEN CURRENT ROW AND UNBOUNDED FOLLOWING으로 바꾸면 **잔여 합계(뒤에서 빼는 형태)**처럼 값이 달라짐
- 결론:
 - 윈도우 절 설정에 따라 결과가 크게 바뀌므로 “창의 너비/범위” 개념을 잡는 것이 중요
- **5.5 FIRST_VALUE / LAST_VALUE 실습(국가별 최소/최대)**
- 목표:
 - 국가별로 정렬 기준(총액 ASC)에서,
 - FIRST_VALUE = 최소값(가장 먼저 나오는 값)
 - LAST_VALUE = 최대값(가장 나중에 나오는 값)
- 실습 문법에 **UNBOUNDED PRECEDING~UNBOUNDED FOLLOWING** 범위를 포함해 전체 창을 명시

5.6 LAG / LEAD 실습(이전/이후 행 참조)

- 목표:
 - 인보이스 날짜 기준으로 이전/이후 총액을 옆 컬럼으로 가져오기
- 포인트:
 - LAG(total, 1) → 첫 행은 이전 값이 없어 **NULL**
 - LEAD(total, 1) → 마지막 행은 이후 값이 없어 **NULL**
- 응용 안내:
 - 전월/전일 대비 비교, 이동평균 등 분석 문제로 확장 가능

6) 평가/과제 및 마무리

6.1 시험(퀴즈) 관련

- **다음 주 월요일 시험** 언급(정확 시간/범위는 **확인 필요**)
- 출제 방향:
 - 서브쿼리 중심이 아니라 **윈도우 함수(오늘 범위) 위주**
 - 개념 확인형 문제로 “쉽게” 내겠다고 안내

6.2 자율 실습 문제

- 문제 7번(전날 대비 매출 증감 계산) 안내:
 - **STRFTIME**로 연/월 추출(예: %Y, %m) 언급
 - **LAG 함수 활용**하여 증감 계산 유도
 - 결과 예시는 자료로 제시(직접 풀이 권장)
- **6.3 종료 안내**
- 남은 시간 복습 지시 후 종료
- 점심시간 안내 및 마무리 인사